Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les fonctions logarithmes

2BAC — 2e année du baccalauréat | Fonctions logarithmes | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Logarithme népérien : définition, propriétés algébriques, limites de référence, étude et courbe, dérivée $\frac{u'}{u}$, logarithme de base a.

Objectifs du cours

- Utiliser les propriétés algébriques du logarithme.
- Résoudre des équations et inéquations avec $\ln$.
- Calculer des limites et des dérivées avec $\ln$.

1. Définition et propriétés

Définition

Le **logarithme népérien** $\ln$ est la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1. Ainsi $\ln 1 = 0$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, et le nombre $e \approx 2{,}718$ vérifie $\ln e = 1$.

Propriété

Pour $a > 0$, $b > 0$ et $r \in \mathbb{Q}$:

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$; $\ln a^r = r \ln a$.

$\ln a = \ln b \iff a = b$; $\ln a < \ln b \iff a < b$.

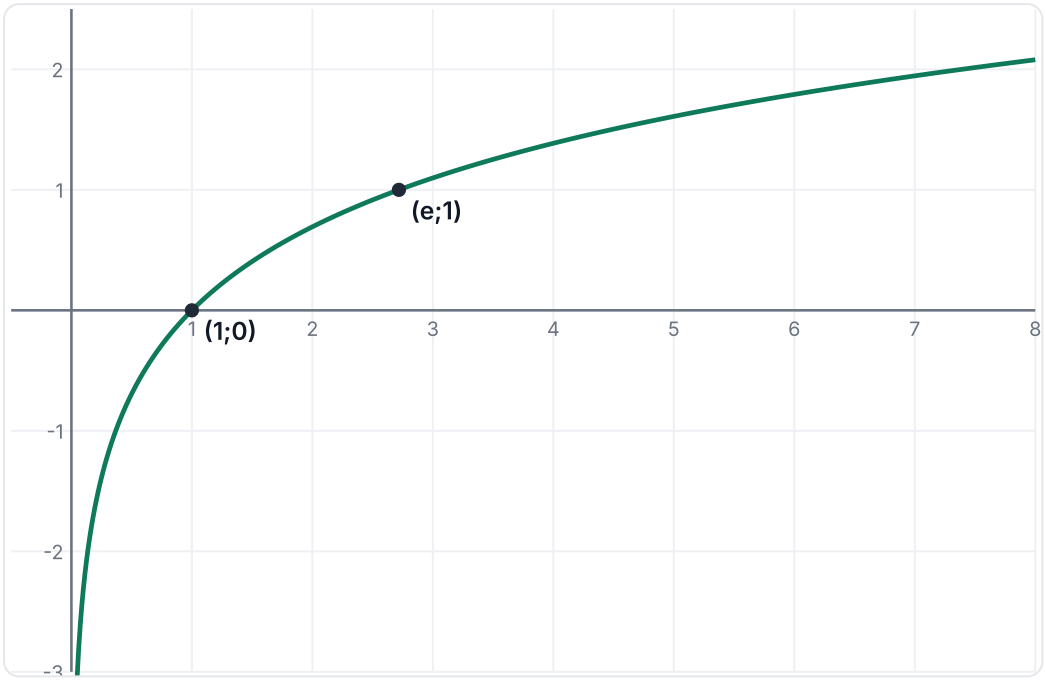
2. Limites et étude

Propriété

$\lim\limits_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$; $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$; $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$; $\lim\limits_{x \to 0^+} x \ln x = 0$; $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

Propriété — Dérivée et base a

- Si u est dérivable et ne s'annule pas : $(\ln|u|)' = \dfrac{u'}{u}$; donc $\dfrac{u'}{u}$ a pour primitive $\ln|u|$.
- $\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$; et $\log x = \log_{10} x$.



ln est strictement croissante ; l'axe des ordonnées est asymptote verticale ; branche parabolique de direction (Ox).

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 3$.

1. Condition : $x > 1$. L'équation équivaut à $x^2 - 1 = 3$.
2. $x = 2$ ou $x = -2$; avec la condition : $S = \{2\}$.

L'essentiel à retenir

- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ et $\ln a^r = r \ln a$.
- $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$ en $+\infty$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Simplification

Écrire $\ln 8 - \ln 2$ sous la forme $k \ln 2$. Que vaut k ?

Exercice 2 : Équation

Résoudre $\ln(2x - 1) = 0$.

Exercice 3 : Dérivée

$f(x) = \ln(x^2 + 3)$. Calculer $f'(1)$.

Exercice 4 : Limite

Que vaut $\lim\limits_{x \to +\infty} (x - \ln x)$?

a) $+\infty$ **b)** 0 **c)** $-\infty$ **d)** 1

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Simplification

1. $\ln 4 = 2 \ln 2$, donc $k = 2$.

Réponse : 2

Exercice 2 : Équation

1. $x = 1$ (et $2x - 1 > 0$).

Réponse : 1

Exercice 3 : Dérivée

1. $f'(1) = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$.

Réponse : $0,5$

Exercice 4 : Limite

1. $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$ donc la limite vaut $+\infty$.

Réponse : a) $+\infty$